

Guía de Acceso y Protocolo de Pruebas

Manual de validación técnica, credenciales de acceso y protocolo de pruebas

ENLACE DIRECTO DE ACCESO (ONLINE):

<https://obras-gestion-central.github.io/app-obras/>

Aplicación web progresiva (PWA): accesible desde cualquier PC, tablet o móvil (Chrome, Edge, Safari, Firefox).

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD OBLIGATORIA: La aplicación es de acceso estrictamente privado. Ninguna información de obras ni expedientes se muestra públicamente. Para acceder es imprescindible identificarse con las credenciales autorizadas.

1. Credenciales de Acceso para Pruebas (Perfiles y Roles)

ROL CORPORATIVO	CORREO ELECTRÓNICO	CONTRASEÑA	ALCANCE Y PERMISOS PRINCIPALES
ADMINISTRADOR	david.perez@empresa.com	admin123	Control total, creación de usuarios, permisos, descargas ZIP y copias de seguridad.
JEFE DE OBRA	laura.gomez@empresa.com	jefe123	Alta y edición de obras, subida de planos y contratos, control de presupuesto y avance.
TÉCNICO DE CAMPO	carlos.ruiz@empresa.com	tecnico123	Partes de visita en obra, fotos geolocalizadas con GPS, checklist de seguridad y firma táctil.
CONSULTOR EXTERNO	ana.martinez@empresa.com	consultor123	Vista de consulta para clientes o auditores. Datos económicos y presupuestos ocultos.

2. Protocolo de Pruebas Recomendadas

1. Acceso y Control de Roles (RBAC) • Inicia sesión con diferentes perfiles. • Comprueba cómo el rol Consultor tiene ocultos los importes económicos. • Como Administrador, abre 'Usuarios y Roles' y crea un nuevo usuario.	2. Persistencia Total (Refresco F5) • Tras crear o modificar un usuario u obra, pulsa F5 en el navegador. • Verifica que los cambios permanecen intactos y ya no desaparecen. • La base de datos interna (IndexedDB) retiene toda la información.
3. Ficheros Grandes y Fotografías • Adjunta documentos (PDF, Word, Excel) dentro de cualquier obra. • Sube fotografías desde tu equipo o cámara móvil. • Recarga la web: los archivos siguen disponibles para visualización y descarga.	4. Partes de Visita y Timeline • Pulsa 'Registrar Visita' en una obra seleccionada. • Rellena observaciones, firma con el ratón o dedo y asigna estado. • Observa cómo se genera el evento en el timeline cronológico.
5. Exportación a Excel y ZIP Completo • Pulsa el botón 'Excel' en la barra para descargar el listado CSV. • En 'Usuarios y Roles' → 'Base de Datos y Nube', pulsa 'Descargar Todo en ZIP'. • Abre el ZIP: obtendrás carpetas por obra con sus fotos JPG y PDFs reales.	6. Prueba en Teléfono Móvil (PWA) • Abre el enlace en tu móvil. • Prueba la navegación táctil, el mapa GPS y el modo campo. • El botón 'En Nube' te confirma la sincronización entre dispositivos.

3. Custodia de Datos en OneDrive, Google Drive o Synology

Cualquier responsable o administrador puede extraer de forma periódica copias de seguridad completas de toda la empresa y archivarlas en las carpetas compartidas de la compañía (OneDrive, Drive, Synology o disco local):

OPCIÓN 1: DESCARGA DIRECTA EN ARCHIVO ZIP (RECOMENDADA)

Al pulsar '**Descargar Todo en ZIP**' desde la pestaña 'Base de Datos y Nube', el sistema empaqueta toda la información en un archivo comprimido estándar. Al hacer doble clic en Windows o Mac, se abre directamente:

- **00_Listado_Maestro_Obras.csv**: Cuadro general que se abre de inmediato en Microsoft Excel.
- **00_Listado_Visitas.csv**: Historial cronológico con técnicos, firmas y observaciones.
- **Carpetas por cada Obra (ej. OBR-1_Hospital_Central)**:
 - **00_Ficha_Resumen_Obra.txt**: Datos técnicos, presupuesto y responsable.
 - **Carpeta Documentos**: PDFs originales (planos), Word y hojas de cálculo.
 - **Carpeta Fotografías**: Fotos reales en formato JPG con archivo de coordenadas GPS.

OPCIÓN 2: COPIA MAESTRA (.JSON) Y EXTRACTOR OFFLINE DE EMERGENCIA

El botón '**Exportar Copia de Seguridad (.json)**' descarga un archivo único con el estado íntegro del sistema, idóneo para restauraciones automáticas inmediatas desde la propia aplicación.

¿Y si en el futuro ocurre un problema grave y no puedes acceder a la web?

Cualquier usuario sin conocimientos informáticos puede utilizar la herramienta **recuperador.html** (disponible online en <https://obras-gestion-central.github.io/app-obras/recuperador.html> y descargable para usar sin internet).

Basta con hacer doble clic en el archivo desde cualquier ordenador, arrastrar el fichero .json y pulsar 'Descargar Todo en ZIP' para recuperar todos los documentos y fotos al instante.

4. Preguntas Frecuentes para Usuarios en Pruebas

¿Qué ocurre si me quedo sin cobertura durante una visita a obra?

La aplicación almacena automáticamente todos los datos y fotos en el almacenamiento interno de tu móvil (IndexedDB). En cuanto el dispositivo detecta conexión Wi-Fi o datos 4G/5G, se sincroniza en segundo plano sin perder información.

¿Qué pasa si un usuario introduce mal su contraseña?

El sistema cuenta con un escudo de seguridad: tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea automáticamente. Solo el Administrador puede reactivarla desde el panel de gestión.

¿Cómo reportar incidencias o propuestas de mejora?

Por favor, anota el usuario o rol utilizado, el dispositivo (PC con Windows/Mac o móvil Android/iPhone), el navegador empleado y los pasos realizados para que el equipo pueda resolver cualquier detalle con máxima agilidad.

5. Infraestructura de Almacenamiento en la Nube y Local

Ficha técnica descriptiva de los directorios, bases de datos y canales donde reside y se sincroniza la información de la aplicación:

NIVEL DE ALMACENAMIENTO	UBICACIÓN / ENDPOINT / PROTOCOLO	DESCRIPCIÓN Y CLAVES INTERNAS
Persistencia Local en Dispositivo	IndexedDB (Base: geobras_db) Fallback: localStorage	Almacenamiento seguro en el navegador sin límite de 5MB. Retiene planos PDF, documentos y fotos base64 de alta resolución en cada PC o móvil.
Canal Central en la Nube (REST)	Endpoint: https://kvdb.io/4y9y213yLh4mXbQz7T1u8p/ Canal: obras_central_database	Canal de sincronización cifrado por HTTPS. Permite que múltiples dispositivos (móvil, tablet, oficina) compartan obras, visitas y usuarios en tiempo real.
Claves de Datos Sincronizadas	- geobras_obras_list - geobras_visitas_list - geobras_documentos_list	- geobras_fotos_list (fotos GPS) - geobras_registro_usuarios_db (tabla maestra) - geobras_taxonomias (categorías)
Custodia Externa (Empresa)	Directorio local / OneDrive / Synology: /GEOBRAS_BACKUPS/	Ubicación recomendada para archivar semanalmente los ficheros .zip y .json descargados desde la aplicación.

6. Datos del Repositorio en GitHub y Despliegue Automatizado

Organización / Usuario GitHub:	obras-gestion-central	Repositorio Oficial:	app-obras
URL Repositorio (Código):	https://github.com/obras-gestion-central/app-obras	Rama de Producción:	main
URL de Publicación Web:	https://obras-gestion-central.github.io/app-obras/	Herramienta Offline:	.../recuperador.html
Flujo CI/CD Automatizado:	.github/workflows/deploy.yml (compilación Next.js a ./out y despliegue instantáneo)	Hosting Web:	GitHub Pages (Tráfico ilimitado y SSL gratuito)

7. Cuentas de Correo, Soporte Técnico y Continuidad

Cuenta Administrador Principal:	david.perez@empresa.com (Rol: ADMINISTRADOR GLOBAL)
Canal de Soporte / Mantenimiento:	soporte@empresa.com / Administración de Sistemas
Protocolo de Continuidad (DRP):	- En caso de reemplazo de equipo: basta con acceder a la URL oficial e identificarse. - Si se requiere restauración íntegra: en 'Usuarios y Roles' → 'Base de Datos y Nube', pulsar 'Restaurar Copia desde Archivo' y cargar el último .json custodiado. - En caso de caída de internet: abrir recuperador.html en cualquier PC para extraer fotos JPG y documentos.